FireData

Integrantes:

- Kevin Fierro Cantero
- José Manuel Montenegro
- Katherine Céspedes Céspedes

Contexto

En situaciones de emergencia como incendios, terremotos o evacuaciones, los equipos de bomberos deben actuar rápidamente para salvar vidas. Sin embargo, en la práctica, muchas de sus decisiones se toman en condiciones de alta incertidumbre.

Esto provoca que, en muchas ocasiones, deban improvisar en terreno, adaptándose a un escenario desconocido, lo que aumenta los riesgos tanto para los residentes como para los propios voluntarios.

Problemática

El principal problema radica en la falta de información crítica y estructurada antes de que los equipos de bomberos lleguen a una emergencia.

Actualmente, no es posible conocer con anticipación cuántas personas se encuentran en una vivienda, si existen personas con condiciones especiales, la presencia de mascotas o incluso la existencia de materiales peligrosos en el lugar.

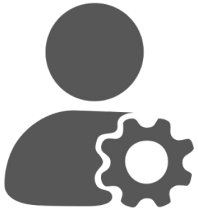
Esto provoca que los equipos de emergencia deban improvisar las decisiones en terreno, afectando negativamente la eficiencia, seguridad y efectividad de la respuesta, generando a su vez demoras críticas en situaciones donde el tiempo es un factor determinante.

Propuesta de solución

Frente a esta problemática proponemos el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita registrar y acceder a información relevante de los domicilios y sus residentes durante una emergencia.

Además se implementará un modulo para que bomberos pueda gestionar los grifos.

Esta solución se llevará a cabo mediante el desarrollo de dos aplicaciones interconectadas:



Objetivo general

Desarrollar una herramienta tecnológica que proporcione información de rápido acceso para emergencias, mediante dos aplicaciones interconectadas; una que permita registrar la información de un domicilio y otra en la que bomberos puedan consultar esta información durante una emergencia. Además de permitir registrar la ubicación y el estado de los grifos de agua para visualizarlos en un mapa.

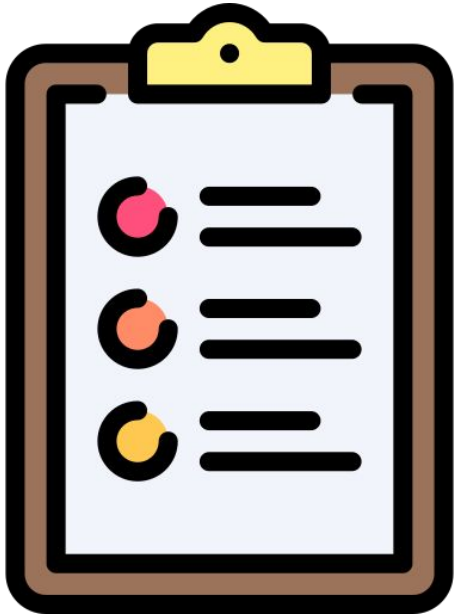
Objetivos específicos

1. Aumento de la cantidad de información obtenida de una residencia para una emergencia en un 40% en el primer trimestre.

2. Disminución del tiempo de recolección de información en una emergencia en un 30% en el primer trimestre

3. Disminución del tiempo de consulta de información en una emergencia en un 30% en el primer trimestre.

4. Lograr registrar al menos el 60% de los grifos de una comuna en un plazo de 6 meses desde su implantación.



App Residente

Aplicación para Usuarios: Permitirá a los residentes registrar información del hogar, incluyendo integrantes, condiciones especiales, mascotas, materiales peligrosos y características de la vivienda, con el fin de disponer de datos clave en caso de emergencia.

- Registro de vivienda (ubicación, material, estado, pisos)
- Registro de integrantes del hogar y condiciones especiales
- Registro de mascotas (datos básicos para identificación)
- Registro de materiales peligrosos (gas, oxígeno, etc.)

App Bomberos

Aplicación para Bomberos: Permitirá a los bomberos buscar domicilios mediante dirección y acceder a información crítica previamente registrada por los residentes. Esto incluye datos sobre los ocupantes, condiciones especiales, materiales peligrosos y características de la vivienda.

- Búsqueda de viviendas por dirección
- Visualización de información completa del domicilio
- Identificación de riesgos y condiciones de residentes
- Visualización en mapa para ubicar rápidamente

Modulo de Grifos

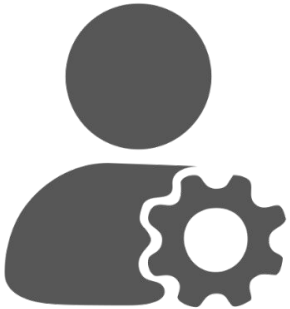
Modulo Grifos: Un módulo adicional, incoporado dentro de App Bombero, enfocado en el registro de grifos de agua, el cual permitirá a los voluntarios registrar, visualizar y consultar grifos en un mapa, identificando su ubicación y estado.

- Registro de grifos (ubicación y estado)
- Visualización en mapa
- Identificación de grifos más cercanos y operativos
- Filtros por estado y/o comuna

Web Admin

Web Admin: Permite la gestión y administración del sistema, incluyendo el control de usuarios, roles y acceso a la información. Se pueden visualizar, modificar o eliminar datos relacionados con residentes, bomberos, viviendas y grifos

- Gestión de usuarios (residentes y bomberos)
- Visualización y control de información del sistema
- Administración de roles y accesos



Alcance y limitaciones

- Registro de información (vivienda, integrante, material peligroso y/o mascotas) y asignación de comuna por coordenadas.
- Visualización de información de residencia e integrantes.
- Desarrollo de dos app móvil interconectadas.
- Módulo de manejo y gestión de grifos.
- Desarrollo de web admin.
- Bajo tiempo de respuesta.
- Incluye servidor.

- No es para mensajería/ comunicación.
- No hay reporte de incendios o accidentes.
- No es para rutas.
- Solo permite ingresar viviendas en territorio de Chile.
- Los usuarios no pueden ver ni manipular información más allá de la suya como grupo familiar, ni utilizar app/vista de bombeos.
- Limitación en costos debido a la funcionalidad de bomberos.
- Bomberos trabaja con tablets.
- Bomberos es quien gestiona y entrega acceso a la app.

Desarrollo

Front	Api/Servidor	Base de datos
Flutter	python™	supabase
Google Maps Platform	Shapely	PostGIS
	Flask	

Metodología

Metodología

Agil, Scrum

Ventaja:

Permite realizar entregas parciales e iterativas, facilitando la validación temprana del sistema. Además, ofrece una alta capacidad de adaptación a cambios y prioriza la entrega de valor en cada iteración.

Desventaja:

Requiere compromiso de stakeholders para participar en revisiones y retrospectivas, lo que puede generar confusión, demoras innecesarias o tiempos muertos.

Porqué:

- Permite desarrollar y entregar funcionalidades clave en fases, priorizando lo más importante (registro de viviendas, información para bomberos).
- Incorpora feedback por iteración, garantizando que el sistema responda a las necesidades reales de bomberos y residentes
- Minimiza riesgos y costos, asegurando un producto útil aun si el alcance debe ajustarse.
- Favorece la colaboración constante, algo crucial para un sistema que involucra varias entidades (comunidades, bomberos, desarrolladores).

Equipo/Roles

Integrante	Rol	Función
Kevin Fierro Cantero	Scrum Master	Gestiona el proceso Scrum, organiza sprints y desarrolla el sistema.
José Montenegro	Equipo Dev	Implementa funcionalidades, participa en estimaciones y desarrollo.
Katherine Cespedes	Equipo Dev	Implementa funcionalidades, participa en estimaciones y desarrollo.
Profesores	Product Owner	Define requerimientos, prioriza backlog y valida funcionalidades.
Profesores + Voluntarios de Bomberos	Stakeholders	Evalúan el proyecto, entregan feedback y validación académica/estratégica.
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile	Sponsor	Financia y respalda el proyecto.
Voluntarios de Bomberos	End Users	Usan la aplicación en contexto operativo.
Ciudadanos / residentes	End Users	Usan la aplicación para registrar información.

Organización temporal

ID	Épica	Priorización
01	Gestión de residentes, viviendas y mascotas (App Usuarios)	Must Have
02	Consulta y visualización de emergencias (App Bomberos)	Must Have
04	Administración y gestión general (Web Admin)	Must Have
03	Módulo de grifos (App Bomberos)	Should Have

RESUMEN TOTAL PROYECTO				
TOTAL PROYECTO	HU	Tareas	Horas	% Progreso
	39	123	414	100

Sprint 1

Cobertura S1:

FASE 0: Infraestructura y arquitectura

- Configuración del sistema:
  - Arquitectura, base de datos, API, autenticación
  - Integración con mapas y geolocalización

EPICA 1: App Usuarios

- Gestión de usuario residente:
  - Registro e inicio de sesión
- Gestión de vivienda:
  - Registro con mapa y coordenadas
  - Asignación automática de comuna

Sprint 1				
	HU	Tareas	Horas	% Progreso
FASE 0	0	18	84	20,29
EPICA E-01	3	12	42	10,14
TOTAL S1	3	30	126	30,43

Sprint 2

Cobertura S2:

EPICA 1: App Usuarios

- Gestión de vivienda:
  - Edición y eliminación
- Información crítica:
  - Integrantes del hogar
  - Mascotas
- Visualización:
  - Vista completa de la vivienda
  - Alertas de riesgo

Sprint 2				
	HU	Tareas	Horas	% Progreso
EPICA E-01	12	36	107	25,85
TOTAL S2	12	36	107	25,85

Sprint 3

Cobertura S3:

EPICA 2: App Bomberos

- Funcionalidades bomberos:
  - Configurar comuna
  - Buscar viviendas
  - Ver información completa
- Mapa y análisis:
  - Ubicación de viviendas
  - Centros de riesgo cercanos

Sprint 3				
	HU	Tareas	Horas	% Progreso
EPICA E-02	9	26	84	20,29
TOTAL S3	9	26	84	20,29

Sprint 4

Cobertura S4:

EPICA 3: Módulo de grifos

- Módulo de grifos:
  - CRUD de grifos
  - Visualización en mapa
  - Grifos más cercanos (Top 3)

EPICA 4: Web Admin

- Administración:
  - Gestión de usuarios
  - Visualización del sistema
  - Gestión de roles

Sprint 4				
	HU	Tareas	Horas	% Progreso
EPICA E-03	8	20	64	15,46
EPICA E-04	6	11	33	7,97
TOTAL S4	14	31	97	23,43

COMENTARIO FINAL